



**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO DÚCULA SOLAR**

Elaborado para Renova Energía

Agosto 2022

ÍNDICE

1.	Introducción	5
2.	Alcances y objetivos	6
2.1.	Alcance	6
2.2.	Objetivo general.....	6
	Objetivos específicos.....	6
3.	Área de Influencia	7
4.	Marco Biogeográfico	8
5.	Identificación de Impactos	10
6.	Identificación de Singularidades	11
7.	Metodología	12
7.1.	Muestreo.....	12
7.1.1.	Vegetación.....	12
7.1.1.1.	Estratificación.....	12
7.1.1.4.	Recubrimiento.....	13
7.1.1.3.	Especies dominantes.....	13
7.1.1.4.	Grado de artificialización.....	13
7.1.2.	Flora.....	15
8.	Resultados	17
8.1.	Vegetación.....	17
8.1.1.	Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	17
8.1.1.1.	UV 1 - Formación leñosa alta <i>Muy Escasa</i> , arbustiva <i>Muy Escasa</i> herbácea <i>Densa</i> (14,9 ha).	17
8.1.1.2.	UV 2 - Formación leñosa alta <i>Poco densa</i> , arbustiva <i>Escasa</i> herbácea <i>Muy clara</i> (1,6 ha).....	18
8.1.1.3.	UV 3 - Formación leñosa alta <i>Poco densa</i> , arbustiva <i>Escasa</i> herbácea <i>Muy clara</i> (0,8 ha).....	19
8.1.2.	Carta de ocupación de tierras	20
8.2.	Flora.....	21
8.4.	Análisis de singularidades	31
8.2.	Análisis de impactos.....	32
9.	Conclusiones.....	33
10.	Referencias y Bibliografía	34
11.	Anexo Fotográfico	36
11.1.	Vista general en UV 1	36
11.2.	Borde del predio dominado por Acacia Karroo.....	37
11.3.	Tomatillo en borde del área de estudio	38
11.4.	Individuo adulto de Quillay y Romerillo	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia Proyecto Dúcula solar para el componente flora y vegetación.....	7
Figura 4-1. Relación del Proyecto con las Áreas de Protección Oficial.	9
Figura 8-1. Se muestra el panorama general de la UV 1.	17
Figura 8-2. Se muestra el panorama general de la UV 2.	18
Figura 8-3. Se muestra el panorama general de la UV 3.	19
Figura 8-4. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del área del Proyecto.	20
Figura 8-5. Se muestran las parcelas de muestreo del componente flora sobre las Unidades de Vegetación definidas.....	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia.	10
Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.	11
Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.	13
Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.	14
Tabla 7-3. Codificación de cobertura relativa.	15
Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.	15
Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el área del Proyecto,	22
Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia.	22
Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen.	23
Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.	24
Tabla 8-5. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 1 (14,9 ha).	25
Tabla 8-6. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 2 (1,6 ha).	26
Tabla 8-7. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 3 (0,8).	27
Tabla 8-8. Listado de especies identificadas en categoría de conservación.	27
Tabla 8-9. Flora vascular terrestre descrita para el área del proyecto.	28
Tabla 8-10. Riqueza de especies para cada parcela en el área del proyecto.	29
Tabla 8-11. Resultado de análisis de singularidades.	31
Tabla 8-12. Impactos asociados del componente Flora y Vegetación.	32

RESUMEN EJECUTIVO

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Dúcula Solar”. El área de estudio abarca una superficie de 17,3 hectáreas, y se encuentra en la Comuna de Lampa, en la Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Chile.

El área del proyecto corresponde a un terreno agrícola, en el cual los elementos del componente flora y vegetación han sido modificados intensivamente por actividades antrópicas, removiendo por completo la vegetación original.

En cuanto a la fisionomía vegetal del área de estudio, dentro del área se determinaron tres unidades vegetacionales. La Unidad Vegetacional 1 corresponde a una superficie agrícola en desuso dominada por especies herbáceas con una cobertura *Densa* y presencia de individuos arbóreos y arbustivos distribuidos de manera aislada. La UV 2 corresponde a una unidad de cultivo frutal (olivos), lo que le otorga la dominancia a la estrata leñosa alta (cobertura *Poco densa*). Dentro de esta formación se registró la presencia de un individuo de *Quillaja saponaria* y otro de *Prosopis chilensis* de manera aislada, generando un muy bajo aporte a la cobertura de la formación. Finalmente, la UV 3 corresponde a una superficie de preparación agrícola en donde sólo se encuentran especies herbáceas, las cuales aportan una muy baja cobertura (*Muy escasa*).

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 38 especies de flora vascular terrestre, todas correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 3 especies son de la clase Liliopsida, agrupadas en 1 familia, y 35 son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 22 familias. Las familias con mayor representatividad fueron Asteraceae y Fabaceae (10,5 cada una%), seguido por Poaceae (7,9%).

En términos florísticos, un 57,9% de las especies registradas son de origen alóctono, mientras que el 31,6% corresponden a especies nativas. En el área del Proyecto, se detectaron 4 especies endémicas de manera aislada, no conformando unidades vegetacionales por sí solas, las cuales corresponden a *Lithrea caustica*, *Moscharia pinnatifida*, *Tropaeolum brachyceras*, y *Quillaja saponaria*, representando un 10,5% de las especies.

El hábito de crecimiento dominante según su representatividad fue la estrata herbácea con un 60,5% de las especies, mientras que la estrata arbórea representó un 23,7%, y la estrata arbustiva un 15,8%. Se registró un individuo de algarrobo (*Prosopis chilensis*), catalogado como vulnerable (VU), el cual se encontró de manera aislada.

El Proyecto, se encuentra dentro del sitio prioritario para la conservación El Roble, sin embargo, el área a intervenir corresponde a una superficie de uso agrícola intensivo sin presencia de formaciones vegetacionales nativas con valor de conservación. Por lo mismo, es posible establecer que la construcción y ejecución del Proyecto Dúcula Solar, presenta escasa susceptibilidad de generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Dúcula Solar”, o “el Proyecto”. El área de estudio abarca una superficie de 17,3 hectáreas, y se encuentra en la Comuna de Lampa, en la Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Chile.

El Proyecto comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 9 MWp de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional. El Proyecto producirá energía a partir de fuentes de energía renovables, por lo que son energías limpias y no contaminantes que evitan una influencia negativa sobre el medio ambiente y hacen posible el desarrollo sostenible. Evitan la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera como Azufre, CO₂, CO, Plomo, etc., ya que introducen a la red nacional energía limpia generada con radiación solar y evitan la generación de electricidad mediante otras fuentes energéticas como la nuclear, carbón y derivados del petróleo.

El Proyecto estará conformado por 15.000 paneles de 700 Wp, los cuales generarán 9 MWp de potencia neta a inyectar al Sistema Interconectado Central. Los paneles están montados y agrupados sobre estructuras metálicas con seguidor solar horizontal en un eje o “trackers”.

Para evaluar los impactos potenciales sobre los elementos de componente flora y vegetación, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1. Alcance

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada el lunes 01 de agosto de 2022 en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto.

2.2. Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Proyecto “Dúcula Solar”, con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12°, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Levantamiento de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia corresponde a la superficie de emplazamiento de las obras del Proyecto “Dúcula Solar”, el cual se localiza en la Comuna de Lampa, perteneciente a la Provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana de Chile. Este comprende una superficie de 17,3 hectáreas, a una altura media de 471 m.s.n.m. El área de estudio se encuentra en la Parcela Número Siete y Parcela Número cinco del Loteo El Valle en el área rural Chicauma de la comuna de Lampa, en dos predios colindantes singularizados con el ROL 62-124 y ROL 62-122. La Figura 3-1 presentan el área del proyecto.

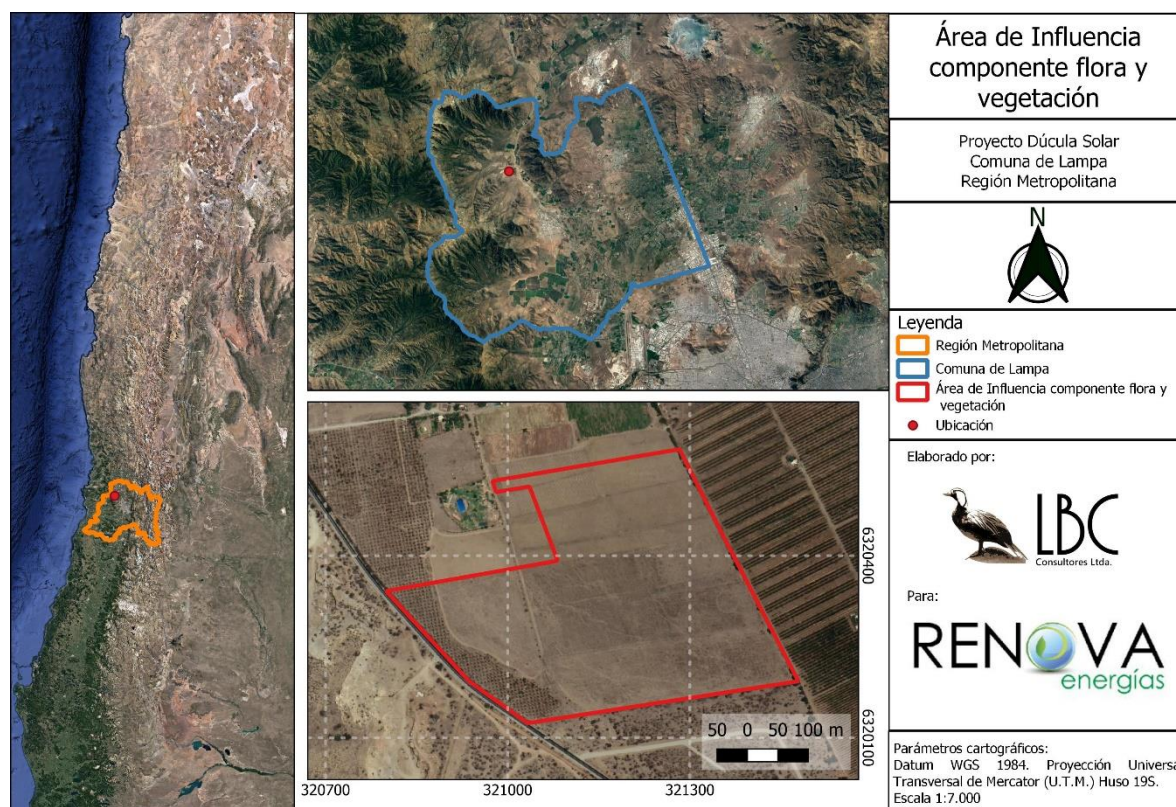


Figura 3-1. Área de Influencia Proyecto Dúcula solar para el componente flora y vegetación.

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de estudio está inserta en la región biogeográfica “Neotropical”, formando parte de la zona Central de Chile (Cabrera & Willink, 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Dadas las condiciones vegetacionales, climáticas y geográficas, el área de estudio se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo con tendencia semiárida (Luebert & Pliscoff, 2019). Este se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca. La precipitación media anual en los últimos 10 años se encuentra cercana a los 150 mm anuales y la temperatura media anual es de 14,6°C aproximadamente, con gran oscilación diaria (CR2, 2022)

Las unidades vegetacionales, según los límites biológicos y ambientales, ubican al sitio dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, en particular en la formación de Bosque espinoso abierto (Gajardo, 1994). En ella predomina la vegetación arbustiva y parches boscosos de poca altura. La zona central de Chile presenta fuertes presiones antrópicas y gran presencia de predios agrícolas.

En cuanto a la diversidad faunística potencial de la región Metropolitana, existen 11 especies de anfibios nativos, 7 de ellos endémicos. Cabe mencionar la posible existencia de *Xenopus laevis* (rana africana), especie exótica de gran impacto en las poblaciones de anfibios nativos. En el caso de los reptiles, es posible identificar 26 especies potenciales en la región, 16 de las cuales son endémicas (CONAMA, 2008).

Entre las especies de mamíferos presentes en la región, se distinguen 4 endémicos de Chile y 18 especies han sido incluidas en alguna clasificación de estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente. También es posible identificar 3 especies de roedores introducidos (CONAMA, 2008).

De las aves cuya distribución incluye la región, 8 son especies endémicas y 28 especies han sido incluidas en alguna clasificación de estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (CONAMA, 2008).

Finalmente, en cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas de Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra dentro del Sitio prioritario El Roble, como se muestra en la Figura 4-1.

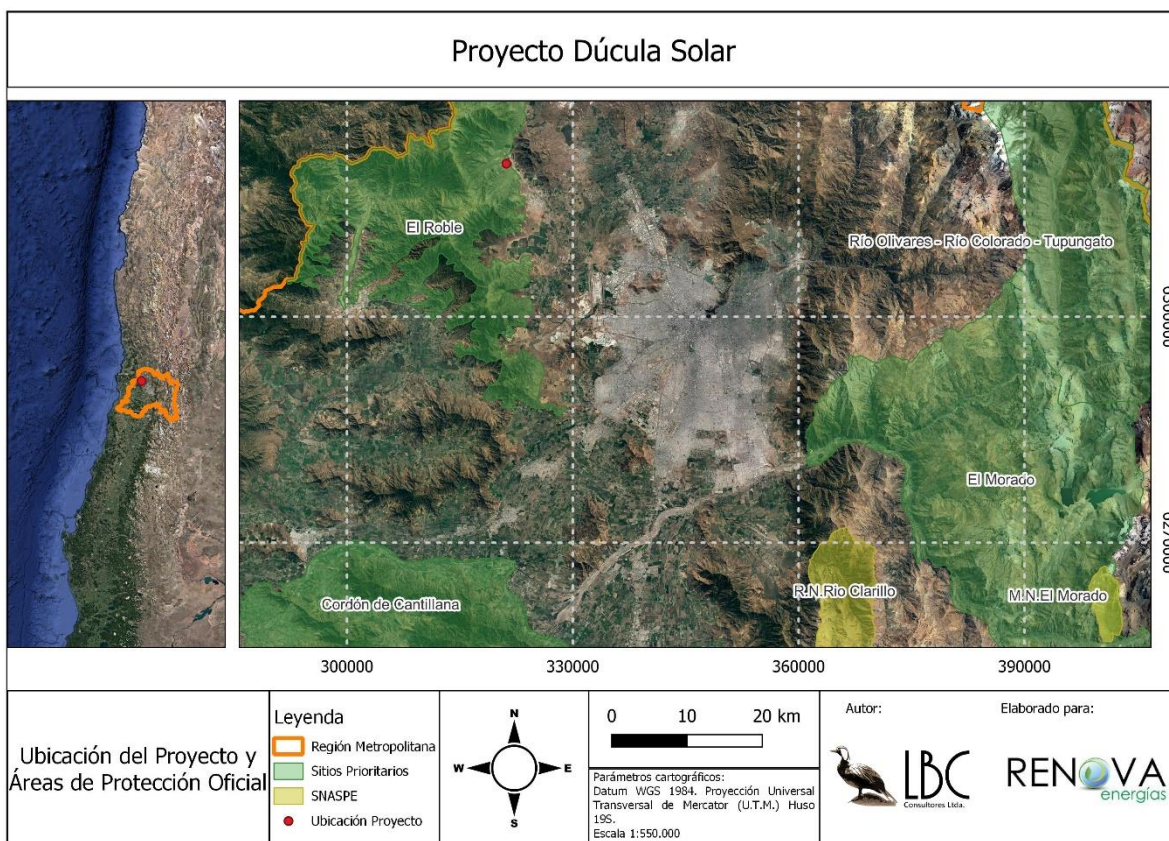


Figura 4-1. Relación del Proyecto con las Áreas de Protección Oficial.

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la Tabla 5-1 se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia.

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA (2015)

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La Tabla 6-1 muestra las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Fuente: SEA (2015).

Luego, se analizará la pertinencia de estas singularidades en el área de estudio.

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1. Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de tierras (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1. Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que el Catastro de la Vegetación Nativa tiene relación con que es una metodología conocida y aceptada por CONAF y el SEA. Además, permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales presentes en el sitio evaluado con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1. Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: h: herbáceas (pastos y hierbas), Lb: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y s: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 7-1).

Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	Me
5 a 10	Escasa	E
10 a 25	Muy clara	Mc
25 a 50	Clara	C
50 a 75	Poco densa	Pd
75 a 90	Densa	D
90 a 100	Muy densa	Md

Fuente: Etienne & Prado (1982).

7.1.1.3. Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetal. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas.

7.1.1.4. Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la tabla 4.

Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
	Vegetación peneclímax	2
	Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	3
	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	4
	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5
	Cultivos perennes de riego	6
	Cultivos intensificados	7
	Invernaderos y parques	8
Zonas edificadas	Pueblos	9
	Zonas periurbanas	9,1
	Ciudad con áreas verdes	9,2
	Ciudad sin áreas verdes	9,3
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación	9,4
	Minería industrial	9,5

Cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización.

Ejemplo: **LApd LBc KA/Co/pC 2**

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Puya coerulea*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al 10% en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD), seguida de las especies dominantes y el grado de artificialización, al igual que en el caso anterior.

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2. Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

Se realizaron un total de 12 parcelas de 10 x 10 metros (100 m²) de superficie cada una, las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetal representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (Tabla 7-3).

Tabla 7-3. Codificación de cobertura relativa.

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Las parcelas fueron georreferenciadas en terreno. Las coordenadas se adjuntan en la siguiente Tabla.

Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.

Parcela	Coordenadas	
	Este	Sur
P 01	320948,3	6320335,8
P 02	320863,4	6320341,6
P 03	320870,9	6320282,4
P 04	321013,4	6320176,0
P 05	321049,7	6320136,8
P 06	321059,7	6320259,4
P 07	321158,0	6320305,3
P 08	321255,3	6320181,9
P 09	321428,2	6320233,1
P 10	321330,1	6320422,5
P 11	321255,3	6320535,2
P 12	321196,4	6320452,1

De manera complementaria, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008).

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 17 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes a:

- D.S. N° 75 (MMA, 2005)
- D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007)
- D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a)
- D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b)
- D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009)
- D.S. N° 33 (MMA, 2011a)
- D.S. N° 41 (MMA, 2011b)
- D.S. N° 42 (MMA, 2011c)
- D.S. N° 13 (MMA, 2013)
- D.S. N° 52 (MMA, 2014)
- D.S. N° 38 (MMA, 2015)
- D.S. N° 16 (MMA, 2016).
- D.S. N° 6 (MMA, 2017).
- D.S. N° 79 (MMA, 2018)
- D.S. N° 23 (MMA, 2019)
- D.S. N° 16 (MMA, 2020)
- D.S. N° 44 (MMA, 2021)

Adicionalmente, se consideró el “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1996; Ravenna et al. 1998).

8. RESULTADOS

8.1. Vegetación

El área de estudio se encuentra en la Comuna de Lampa, y corresponde a un sitio altamente intervenido por actividades antrópicas que han modificado por completo tanto la composición de la vegetación original, como su estructura. A continuación, se describen las unidades vegetacionales homogéneas identificadas en el área de estudio.

8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.1.1.1. UV 1 - Formación leñosa alta *Muy Escasa*, arbustiva *Muy Escasa* herbácea *Densa* (14,9 ha).

Esta formación corresponde a la dominante en el sitio de estudio. Corresponde a un área de cultivos actualmente sin uso, utilizado históricamente para cultivos anuales, por lo que se le asignó una clase de artificialización 5. El total de la superficie de esta unidad se encuentra dominada por la estrata herbácea. Esta formación presenta una cobertura *Densa* (75-90%) y es dominada por la especie *Amsinckia calycina*. Por otro lado, las estratas arbóreas y arbustivas se presentan como individuos aislados que no alcanzan a conformar unidades de vegetación por sí solas debido a que se encuentran con una muy baja representatividad a lo largo del parche, o bien, restringidas al borde del área de estudio, presentando una cobertura *muy escasa* (me).

La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	LAmc Lbme heD	FC/Pc/ac	5

La Figura 8-1 muestra el panorama general de la UV 1.



Figura 8-1. Se muestra el panorama general de la UV 1.

8.1.1.2. UV 2 - Formación leñosa alta *Poco densa*, arbustiva *Escasa* herbácea *Muy clara* (1,6 ha).

Corresponde a una plantación frutal de olivo (*Olea europaea*), especie que domina la estrata leñosa alta, la cual se presenta con una cobertura *Poco densa* (50-75% Por lo mismo, se le asignó la clase de artificialización 6. De manera aislada, se encontraron individuos adultos de Quillay y de Algarrobo (*Q. saponaria* y *P. chilensis*) dentro de esta formación.

En la estrata arbustiva que presenta una cobertura *Escasa* (5 – 10%), la especie que se encontró de manera más frecuente fue el arbusto nativo *Baccharis linearis*. Finalmente, la estrata herbácea presentó una cobertura *Clara* (25-50%), y se encuentra dominada por la especie *Modiola coroliana*, y de manera secundaria por *Eschscholzia californica* y *Dactylis glomerata*.

La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	LAPd LbE heC	OE/BI/mc	6

La Figura 8-2 muestra el panorama general de la UV 2.



Figura 8-2. Se muestra el panorama general de la UV 2.

8.1.1.3. UV 3 - Formación leñosa alta *Poco densa*, arbustiva *Escasa* herbácea *Muy clara* (0,8 ha).

La UV 3 corresponde a una superficie en preparación para su uso agrícola (clase de artificialización 5) con escasa presencia de vegetación, la cual se presenta como una estrata herbácea *Muy escasa* (Me) dominada por la especie *Amsinckia calycina*.

La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
3	heMe	ac	5

La Figura 8-3 muestra el panorama general de la UV 3.



Figura 8-3. Se muestra el panorama general de la UV 3.

8.1.2. Carta de ocupación de tierras

En la siguiente figura (Figura 8-4) se presenta las unidades vegetacionales identificadas en base al análisis de gabinete y posterior corroboración en terreno.

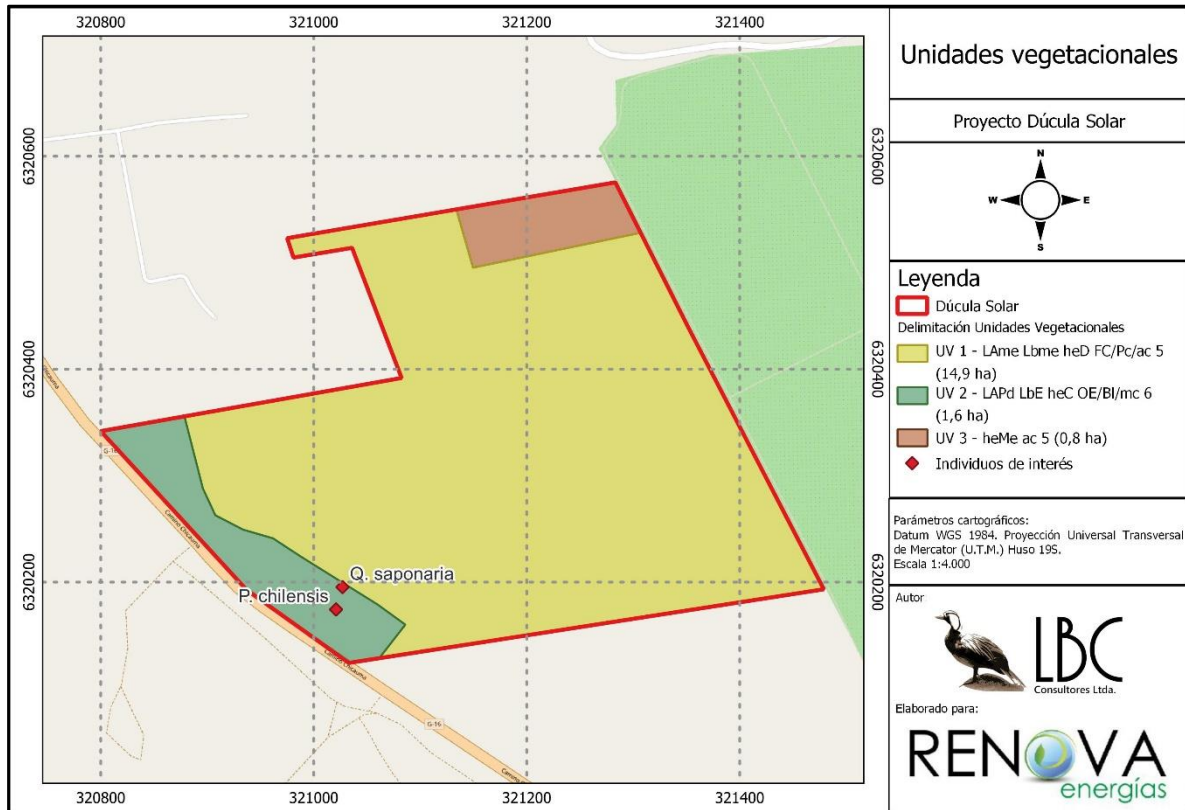


Figura 8-4. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del área del Proyecto.

8.2. Flora

Durante la prospección en terreno se muestrearon un total de 12 parcelas, las cuales se distribuyeron en el área de estudio con el objetivo de lograr la mejor representación posible de la flora presente en el área de interés (Figura 8-5).

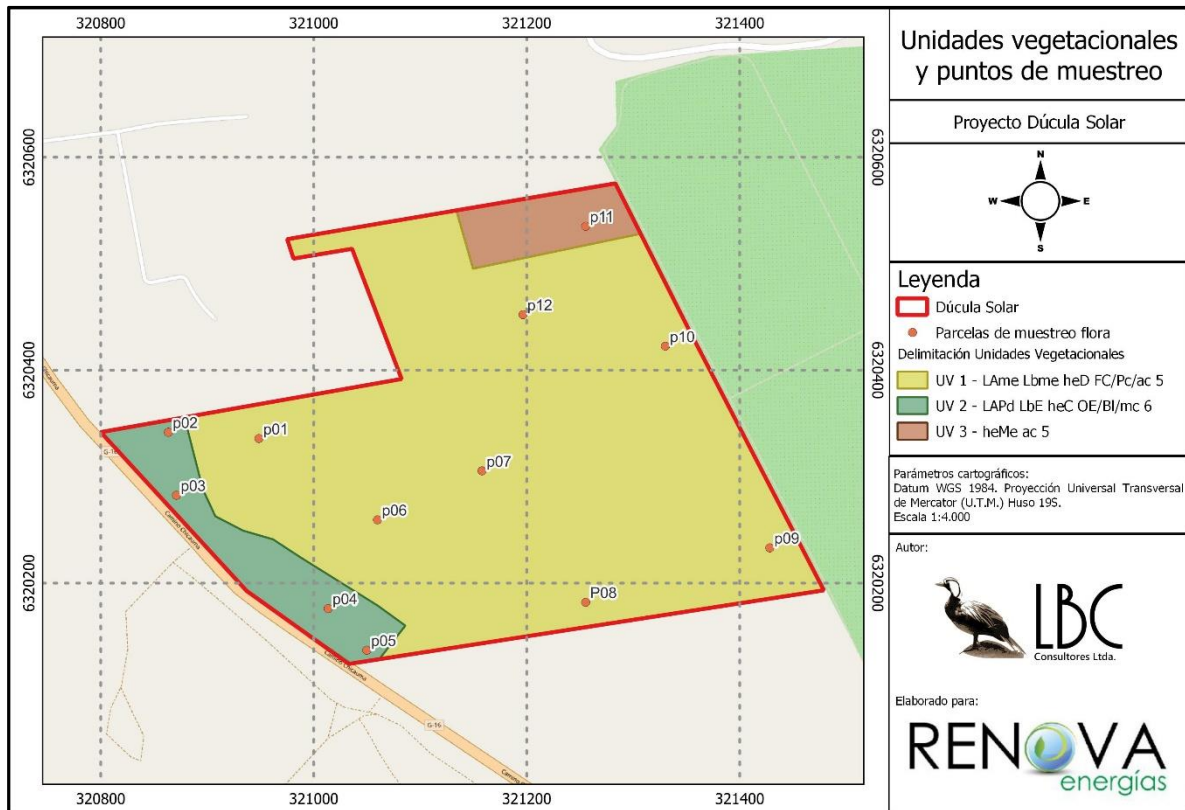


Figura 8-5. Se muestran las parcelas de muestreo del componente flora sobre las Unidades de Vegetación definidas

Se encontraron 38 especies de flora vascular terrestre, todas correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 3 especies son de la clase Liliopsida, agrupadas en 1 familia, y 35 son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 22 familias (Tabla 8-1).

Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el área del Proyecto,

División Taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Liliopsida	1	4,3%	3	7,9%
	Magnoliopsida	22	95,7%	35	92,1%
Total		23	100%	38	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno.

El análisis taxonómico reveló que las familias con mayor riqueza de especies corresponden a Asteraceae y Fabaceae (10,5% ambas), seguido Poaceae (7,9%), como se muestra en la Tabla 8-2.

Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia.

Familia	Riqueza	Porcentaje
Anacardiaceae	1	2,6%
Apiaceae	1	2,6%
Asteraceae	4	10,5%
Boraginaceae	2	5,3%
Brassicaceae	2	5,3%
Celastraceae	1	2,6%
Chenopodiaceae	1	2,6%
Fabaceae	4	10,5%
Geraniaceae	1	2,6%
Malvaceae	2	5,3%
Moraceae	1	2,6%
Myrtaceae	1	2,6%
Oleaceae	2	5,3%
Onagraceae	1	2,6%
Oxalidaceae	1	2,6%
Papaveraceae	2	5,3%
Poaceae	3	7,9%
Quillajaceae	1	2,6%
Rosaceae	2	5,3%
Scrophulariaceae	1	2,6%
Solanaceae	2	5,3%
Tropaeolaceae	1	2,6%
Urticaceae	1	2,6%
Total general	38	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno.

En cuanto al origen de las especies, el estudio muestra que el 57,9% de las especies corresponden a especies introducidas, y el 31,6% corresponden a especies nativas. Se registraron 4 especies de origen endémico en el área de estudio, representando un 10,5% de las especies. (Tabla 8-3).

Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen.

Familia	Introducido		Nativo		Endémico		Total
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	
Anacardiaceae	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1
Apiaceae	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1
Asteraceae	2	5,3%	1	2,6%	1	2,6%	4
Boraginaceae	0	0,0%	2	5,3%	0	0,0%	2
Brassicaceae	2	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	2
Celastraceae	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	1
Chenopodiaceae	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1
Fabaceae	1	2,6%	3	7,9%	0	0,0%	4
Geraniaceae	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1
Malvaceae	2	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	2
Moraceae	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1
Myrtaceae	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1
Oleaceae	1	2,6%	1	2,6%	0	0,0%	2
Onagraceae	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	1
Oxalidaceae	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	1
Papaveraceae	2	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	2
Poaceae	3	7,9%	0	0,0%	0	0,0%	3
Quillajaceae	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1
Rosaceae	2	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	2
Scrophulariaceae	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1
Solanaceae	0	0,0%	2	5,3%	0	0,0%	2
Tropaeolaceae	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1
Urticaceae	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	1
Total	22	57,9%	12	31,6%	4	10,5%	38

Fuente: *Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno.*

Respecto a las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento herbáceo (60,5%) de las especies, con una representatividad principal de especies alóctonas, sin embargo, también presentando un número considerable de especies nativas (13,2% del total de especies) y 2 especies endémicas (5,3%). La estrata Arbórea representa 9 especies, representando el 23,7% del total de especies en el área de estudio. De estas especies, 3 corresponden a especies nativas, 2 a especies endémicas, y 4 son alóctonas (7,9, 5,3 y 10,5% respectivamente). Finalmente, un 15,8% de las especies corresponden a especies Arbustivas. El resumen de esta información se muestra en la Tabla 8-4:

Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.

Forma de vida	Introducido		Nativo		Endémico		Total	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Árbol	4	10,5%	3	7,9%	2	5,3%	9	23,7%
Arbusto	2	5,3%	4	10,5%	0	0,0%	6	15,8%
Hierba	16	42,1%	5	13,2%	2	5,3%	23	60,5%
Total	22	57,9%	12	31,6%	4	10,5%	38	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetacional.

A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa, frecuencia y abundancia de cada unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras (Tablas 8-5, 8-6 y 8-7).

Tabla 8-5. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 1 (14,9 ha).

Especie	Cobertura relativa	Frecuencia	Abundancia
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina.	2,1%	3	1
<i>Acacia karroo</i> Hayne.	2,6%	2	1
<i>Achillea millefolium</i> L.	1,3%	3	1
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater.	50,0%	7	4
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	0,7%	1	1
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	1,3%	3	1
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	0,9%	2	+
<i>Chenopodium album</i> L.	1,0%	7	1
<i>Dactylis glomerata</i> L.	29,3%	7	2
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.ex Aiton.	51,4%	7	4
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	0,7%	1	+
<i>Ficus carica</i> L.	3,6%	1	1
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	5,4%	7	2
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	0,4%	1	r
<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	0,7%	1	+
<i>Malva parviflora</i> L.	1,0%	3	1
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	1,0%	3	1
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don.	1,9%	7	1
<i>Plagiobothrys calandrinoides</i> (Phil.) I.M. Johnst.	13,1%	6	3
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	2,1%	2	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	1,1%	2	1
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	1,4%	2	1
<i>Tropaeolum brachyceras</i> Hook. & Arn.	0,3%	2	+
<i>Urtica urens</i> L.	0,7%	1	+

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

Tabla 8-6. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 2 (1,6 ha).

Especie	Cobertura relativa	Frecuencia	Abundancia
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina.	1,5%	2	1
<i>Acacia karroo</i> Hayne.	3,8%	1	1
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater.	32,5%	4	3
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	7,5%	4	2
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R.	1,0%	4	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	5,0%	4	2
<i>Dactylis glomerata</i> L.	20,0%	4	2
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.ex Aiton.	10,0%	4	2
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	22,5%	4	2
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	10,0%	1	2
<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	10,0%	4	2
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don.	42,5%	4	3
<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	0,8%	1	+
<i>Olea europaea</i> L.	60,0%	4	4
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	8,8%	4	2
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	0,5%	2	+
<i>Plagiobothrys calandrinoides</i> (Phil.) I.M. Johnst.	2,3%	3	1
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz	2,5%	2	1
<i>Quillaja saponaria</i> Molina.	5,0%	2	2
<i>Senecio vulgaris</i> L.	2,5%	4	1
<i>Sisymbrium irio</i> L.	0,8%	1	+
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	5,0%	1	2
<i>Urtica urens</i> L.	5,0%	1	2
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes.	13,8%	4	2

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

En la última unidad de vegetación descrita sólo se realizó una parcela de muestreo, por lo que el ítem de “frecuencia” no se contempló.

Tabla 8-7. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 3 (0,8).

Especie	Cobertura relativa	Abundancia
Amsinckia calycina (Moris) Chater.	5,0%	1
Chenopodium album L.	3,0%	1
Malva parviflora L.	1,0%	1
Urtica urens L.	3,0%	1

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

Según los procesos de clasificación de especies revisados, del total de las especies descritas en el área de estudio, sólo 1 se encuentran en un estado de conservación. La especie corresponde a *Prosopis chilensis*, y se encuentra en estado vulnerable (VU) (Tabla 8-8).

Tabla 8-8. Listado de especies identificadas en categoría de conservación.

Especie	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Estado de conservación	Fuente
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz	Árbol	Nativo	VU	DS 13/2013 MMA

La especie en cuestión, dentro del área de estudio, corresponde a un individuo aislado encontrado dentro de la UV 2, específicamente en la parcela de muestreo P 04.

En la Tabla 8-9 se describe el listado de las especies de flora vascular terrestre descritas para el área que abarca este proyecto.

Tabla 8-9. Flora vascular terrestre descrita para el área del proyecto.

División	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen fitogeográfico
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Hierba	Introducido
			<i>Dactylis glomerata</i> L.	Hierba	Introducido
			<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Hierba	Introducido
	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Árbol	Introducido
		Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémico
		Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hierba	Introducido
		Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Hierba	Introducido
			<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo
			<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémico
			<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba	Introducido
		Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater.	Hierba	Nativo
			<i>Plagiobothrys calandrinoides</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Hierba	Nativo
		Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Hierba	Introducido
			<i>Sisymbrium irio</i> L.	Hierba	Introducido
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Árbol	Nativo
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Hierba	Introducido
		Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina.	Árbol	Nativo
			<i>Acacia karroo</i> Hayne.	Árbol	Introducido
			<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Hierba	Nativo
			<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz	Árbol	Nativo
		Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton.	Hierba	Introducido
		Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Hierba	Introducido
			<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don.	Hierba	Introducido
		Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Árbol	Introducido
		Oleaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto	Nativo
			<i>Olea europaea</i> L.	Árbol	Introducido
		Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R.	Hierba	Nativo
		Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Hierba	Nativo
		Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Hierba	Introducido
			<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba	Introducido
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina.	Árbol	Endémico
		Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Arbusto	Introducido
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Arbusto	Introducido
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes.	Hierba	Introducido
		Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	Arbusto	Nativo
			<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo

Tabla 8-9- Continuación.

División	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen fitogeográfico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum brachyceras</i> Hook. & Arn.	Hierba	Endémico
		Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Hierba	Introducido

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

Por último, en la Tabla 8-10 se muestra la frecuencia de aparición de individuos en los puntos de muestreo distribuidas en el área de estudio.

Tabla 8-10. Riqueza de especies para cada parcela en el área del proyecto.

Especie	Parcela de muestreo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina.	X	X		X		X						X
<i>Acacia karroo</i> Hayne.			X						X	X		
<i>Achillea millefolium</i> L.								X	X	X		
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		X	X	X	X	X						
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	X									X		X
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.									X	X		
<i>Chenopodium album</i> L.	X					X	X	X	X	X	X	X
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R.		X	X	X	X							
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		X	X	X	X							
<i>Dactylis glomerata</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.ex Aiton.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.		X	X	X	X							
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.								X				
<i>Ficus carica</i> L.						X						
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	X					X	X	X	X	X		X
<i>Fumaria agraria</i> Lag.			X									
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.										X		
<i>Lupinus microcarpus</i> Sims		X	X	X	X							
<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero										X		
<i>Malva parviflora</i> L.						X	X	X			X	
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	X								X			X
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.			X									
<i>Olea europaea</i> L.		X	X	X	X							
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero		X	X	X	X							
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.				X	X							
<i>Plagiobothrys calandrinoides</i> (Phil.) I.M. Johnst.	X	X	X		X	X	X	X	X			X
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz					X							
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.									X	X		

Tabla 8-10. Continuación.

Especie	Parcela de muestreo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Quillaja saponaria</i> Molina.				X	X							
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.									X	X		
<i>Senecio vulgaris</i> L.		X	X	X	X							
<i>Sisymbrium irio</i> L.			X									
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.					X				X	X		
<i>Tropaeolum brachyceras</i> Hook. & Arn.									X	X		
<i>Urtica urens</i> L.			X							X	X	
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes.		X	X	X	X							

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

8.4. Análisis de singularidades

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (Tabla 8-11).

Tabla 8-11. Resultado de análisis de singularidades.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio no determinan formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno y la baja presencia de especies nativas, las cuales se encuentran aisladas, no formando unidades vegetacionales por sí solas.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encontró presencia de bosque nativo o formaciones xerofíticas, con especies clasificadas con estado de conservación en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se encontraron individuos de especies clasificados en categorías de conservación.
S-11	Presencia de especies endémicas.	En el área del Proyecto, se detectaron 4 especies endémicas, las cuales corresponden a <i>Lithrea caustica</i>, <i>Moscharia pinnatifida</i>, <i>Tropaeolum brachyceras</i>, y <i>Quillaja saponaria</i>.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con rango de distribución restringido o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto se localiza dentro del sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad “El Roble”
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.

S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz periurbana aislada de ecosistemas naturales amenazados.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

8.2. Análisis de impactos

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora (Tabla 8-12).

Tabla 8-12. Impactos asociados del componente Flora y Vegetación.

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La flora y vegetación identificadas en el terreno señalan la pérdida de una comunidad dominada por especies herbáceas exóticas o leñosas altas de carácter productivo. Si bien se encontraron individuos nativos y endémicos, estos no conforman unidades vegetacionales por sí solos.
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La composición florística del lugar corresponde principalmente a especies que han llegado por efecto antrópico. Esto es, por un fin productivo, o invasivo en consecuencia de las actividades de agricultura intensiva llevadas históricamente en el área del Proyecto. Por lo tanto, es posible señalar que la composición florística del sitio no es la original, por lo que su valor de conservación es bajo.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de flora nativa y endémica aislados en el predio.
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora.

9. CONCLUSIONES

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Dúcula Solar”. El área de estudio abarca una superficie de 17,3 hectáreas, y se encuentra en la Comuna de Lampa, en la Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Chile.

El área del Proyecto corresponde a un terreno que históricamente ha sido utilizado para la agricultura intensiva. Dentro de esta superficie, se identificaron 3 Unidades Vegetacionales, las cuales corresponden a formaciones vegetacionales dominadas por especies exóticas relacionadas al uso histórico del predio. Dentro de estas Unidades, es posible encontrar especies nativas y endémicas de manera aislada.

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que se encontraron 38 especies de flora vascular terrestre, todas correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De las especies encontradas, la mayoría corresponde a especies introducidas, sin embargo, un porcentaje considerable de especies son de origen nativo (31,6%) y endémico (10,5%). Estas especies se encuentran como individuos aislados a lo largo del área de estudio, aportando un muy bajo porcentaje de cobertura y abundancia relativa a las formaciones vegetacionales en donde se encuentran.

Por otro lado, el Proyecto se emplaza dentro del sitio prioritario para la conservación “El Roble”, sin embargo, el área específica de emplazamiento de obras del Proyecto, corresponde a una superficie altamente intervenida, en donde los elementos originales del componente flora y vegetación han sido removidos completamente.

Dado lo anterior, es posible establecer que el área del proyecto “Dúcula Solar” presenta escasa susceptibilidad de generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- BAEZA M, E BARRERA, J FLORES, C RAMÍREZ & R RODRÍGUEZ (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.
- BELMONTE E, L FAUNDES, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ & S TELLIER (1998) Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 69-89.
- Cabrera AL, Willink A. 1973. Biogeografía de América Latina. Organization of American States, Washington (DC).
- Decreto Supremo No 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo No 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Oficializa octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 26 de junio de 2012.
- Decretos Supremos N° 41/2012 y N° 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Oficializa noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Oficializa duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 30 de septiembre de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Oficializa décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 2 de junio de 2017.

- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Oficializa décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 26 de marzo de 2014.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Oficializa décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 19 de diciembre de 2018.
- Etienne M, Prado C. 1982. Descripción de La Vegetación Mediante La Cartografía de Ocupación de Tierras de Etienne y Prado | PDF. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Santiago, Chile. Available from <https://es.scribd.com/doc/260497134/Descripcion-de-la-vegetacion-mediante-la-cartografia-de-ocupacion-de-tierras-de-Etienne-y-Prado> (accessed September 21, 2021).
- Explorado Climático CR2. 2022. EXPLORADOR CLIMÁTICO CR2. Available from <https://explorador.cr2.cl/> (accessed August 14, 2022).
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- IDE Chile. 2021, October. IDE Chile – Visor de mapas. Available from <http://www.geoportal.cl/visorgeoportal/> (accessed October 14, 2021).
- Luebert F, Plischoff P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile 2° Edición. Editorial Universitaria.
- MINSEGPRES (2005) Decreto Supremo N° 75 de 2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- MINSEGPRES (2011) Decreto Supremo N° 29 de 2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- MUELLER-DOMBOIS, D., & ELLENBERG, H. (1974). Aims and methods of vegetation ecology.
- RAUNKIAER, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography; being the collected papers of C. Raunkiaer.
- RAVENA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ & O ZÖLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.
- SEA. (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el seia. Santiago.
- ZULOAGA, F. O., MORRONE, O., & BELGRANO, M. J. (2008). Catalogue of the vascular plants of the southern cone (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay). Volume 2: Dicotyledoneae: Acanthaceae-Fabaceae (Abarema-Schizolobium). Missouri Botanical Garden Press.

11. ANEXO FOTOGRÁFICO

11.1. Vista general en UV 1



11.2. Borde del predio dominado por Acacia Karroo.



11.3. Tomatillo en borde del área de estudio



11.4. Individuo adulto de Quillay y Romerillo

